

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Лабораторна робота №3

“Мова програмування Сі, Компіляція, функції вводу/виводу”

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Функція printf()

Перша програма демонструє роботу функції printf з різними специфікаторами формату. Спочатку підключається бібліотека `stdio.h`, у якій оголошено `printf`, і створюється функція `main`, з якої починається виконання. Задано змінну `a`, що дорівнює 10 (або може бути любым цілим числом). Програма виводить ціле число в десятковій `%d`, вісімковій `%o` і шістнадцятковій `%x` системах числення. Двійкова система окремого специфікатора не має, тому її виводить цикл: *for (c = 7; c >= 0; c--)*

Для дійсного числа (109.876 або може бути любым іншим дійсним числом) використано форму з плаваючою комою `%f`, задану точність `%.3f`, експоненційну форму `%e` і гнучку форму `%g`.

Для символу було використано форму `%c`, для стрічки - `%s`, для вказівника - `%p`.

РЕЗУЛЬТАТ: ↓

```

C main.c > main(void)
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int a = 10;
5      float b = 109.876;
6      char symbol = 'c';
7      char string[10] = "abc";
8      int c;
9      printf("Число = %d\n", a);
10     printf("---Цілі числа---\n");
11     printf("Двійкове: ");
12     for (c = 7; c >= 0; c--)
13         printf("[%d]", (a >> c) & 1);
14     printf("\n");
15     printf("Вісімкове: [%o]\n", a);
16     printf("Десяткове: [%d]\n", a);
17     printf("Шістнадцяткове: [%x]\n", a);
18     // Дійсні
19     printf("\n");
20     printf("Число = %.3f\n", b);
21     printf("---Дійсні числа---\n");
22     printf("З плаваючою комою: [%f]\n", b);
23     printf("В експоненційній формі: [%e]\n", b);
24     printf("В гнучкій формі: [%g]\n", b);
25     // Стрічка, символ, вказівник
26     printf("Символ: [%c]\n", symbol);
27     printf("Стрічка: [%s]\n", string);
28     printf("Вказівник: [%p] \n");
29
30     return 0;
31 }

```

Код

```

Число = 10
---Цілі числа---
Двійкове: [0][0][0][0][1][0][1][0]
Вісімкове: [12]
Десяткове: [10]
Шістнадцяткове: [a]

Число = 109.876
---Дійсні числа---
З плаваючою комою: [109.875999]
В експоненційній формі: [1.098760e+02]
В гнучкій формі: [109.876]
Символ: [c]
Стрічка: [abc]
Вказівник: [000002415FF20000]

```

Вивід

2. scanf і таблиця

Програма зчитує дані студентів з клавіатури та виводить їх у вигляді таблиці, демонструє введення даних через scanf і форматований вивід у вигляді таблиці. Для трьох студентів створено масиви символів під прізвище, електронну пошту та улюблений колір. Функція scanf зчитує слово з клавіатури в масив. Програма по черзі просить ввести дані кожного студента, а потім виводить таблицю. У програмі є максимальна кількість студентів, яка дорівнює 20. Якщо студентів більше ніж 20, то програма видає «Максимальна кількість студентів = 20».

Код

```
C task2.c > main(void)
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3  #define MAX 20
4
5  int main(void) {
6      // кирилиця
7      SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8      SetConsoleCP(CP_UTF8);
9      int n, i;
10
11      char surname[MAX][25], name[MAX][10], email[MAX][30], color[MAX][15];
12
13      printf("Кількість студентів: ");
14      scanf("%d", &n);
15      if (n > MAX) {
16          printf("Максимальна кількість студентів = 20.");
17      }
18      else {
19          for (i = 0; i < n; i++) {
20              printf("\nСтудент %d\n", i + 1);
21              printf("Ваше прізвище: ");
22              scanf("%24s", surname[i]);
23              printf("Ваші Ініціали: ");
24              scanf("%9s", name[i]);
25              printf("Ваш Email: ");
26              scanf("%29s", email[i]);
27              printf("Колір: ");
28              scanf("%14s", color[i]);
29          }
30          printf("%-15s %-20s %-20s %-13s %-50s\n", "Номер", "Прізвище", "Ініціали", "Email", "Колір");
31          for (i = 0; i < n; i++) {
32              printf("%-10d %-15s %-10s %-19s %-50s\n", i + 1, surname[i], name[i], email[i], color[i]);
33          }
34      }
35      return 0;
36  }
```

```
Кількість студентів: 21
Максимальна кількість студентів = 20
```

```
Ваше прізвище: Ivanenko
Ваші Ініціали: D.M.
Ваш Email: IvanenkoDM@gmail.com
Колір: Red

Студент 2
Ваше прізвище: Ivanchuk
Ваші Ініціали: A.L.
Ваш Email: IvanchukAL@gmail.com
Колір: Blue



| Номер | Прізвище | Ініціали | Email                | Колір |
|-------|----------|----------|----------------------|-------|
| 1     | Ivanenko | D.M.     | IvanenkoDM@gmail.com | Red   |
| 2     | Ivanchuk | A.L.     | IvanchukAL@gmail.com | Blue  |


PS C:\Users\simpl\OneDrive\Dokumente\C>
```

Вивід if & else

Висновок: У ході лабораторної роботи я ознайомилась з основами мови Cі, компіляцією програм та функціями вводу/виводу printf і scanf. Я навчилась виводити рядки, цілі й дійсні числа, символи та вказівники за допомогою специфікаторів формату, а також керувати шириною, вирівнюванням і точністю виводу. За допомогою scanf я навчилась зчитувати дані з клавіатури й виводити їх у вигляді таблиці.